

25

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

ISLA DE MINKOWSKI

Subtipo: Curva Patológica — Perímetro Infinito

«Geometría del Infinito»

DESCRIPCIÓN

Imagina una isla con un **perímetro infinito que cabe en una pantalla de móvil**. Esta paradoja visual es la Isla de Minkowski. El «Generador de Minkowski» sustituye cada segmento lineal por 8 segmentos más pequeños. Al repetir esto indefinidamente, el perímetro crece sin límite mientras el área permanece acotada. La Dimensión Fractal de esta curva es exactamente 1,5 — justo a mitad de camino entre una línea ($D=1$) y una superficie ($D=2$).

FÓRMULA MAESTRA

$$L_n = L_0 \cdot (\sqrt{2})^n$$

Cada iteración multiplica la longitud por $\sqrt{2}$ · Dimensión fractal $D = \log 8 / \log 4 = 1,5$ exacto

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (15 segundos de vídeo)

VÉRTICES

~65.536 vértices calculados (Iteración 4)

DIMENSIÓN

 $D = 1,5$ exacto — punto medio línea/superficie

GENERADOR

8 segmentos por cada 1 original

TÉCNICA

Animación generativa con números complejos

MATEMÁTICO

Hermann Minkowski (1864–1909) — Alemania

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Dimensión Fractal exactamente 1,5 de la Isla de Minkowski es precisamente la que tienen las **trayectorias del movimiento Browniano** — el movimiento aleatorio de las partículas en un fluido. Los físicos usan este valor para modelar la difusión de moléculas, el comportamiento de los **mercados financieros** (que siguen un paseo aleatorio fractal) y el crecimiento de **colonias bacterianas** que se expanden en una superficie.